Algoritmi e Linguaggi

Algoritmi e Linguaggi

Luca Didaci
luca.didaci@unica.it

ALGORITMI

"L'informatica è lo studio sistematico degli **algoritmi che descrivono e trasformano l'informazione**: la loro teoria, analisi, progetto, efficienza, realizzazione e applicazione"

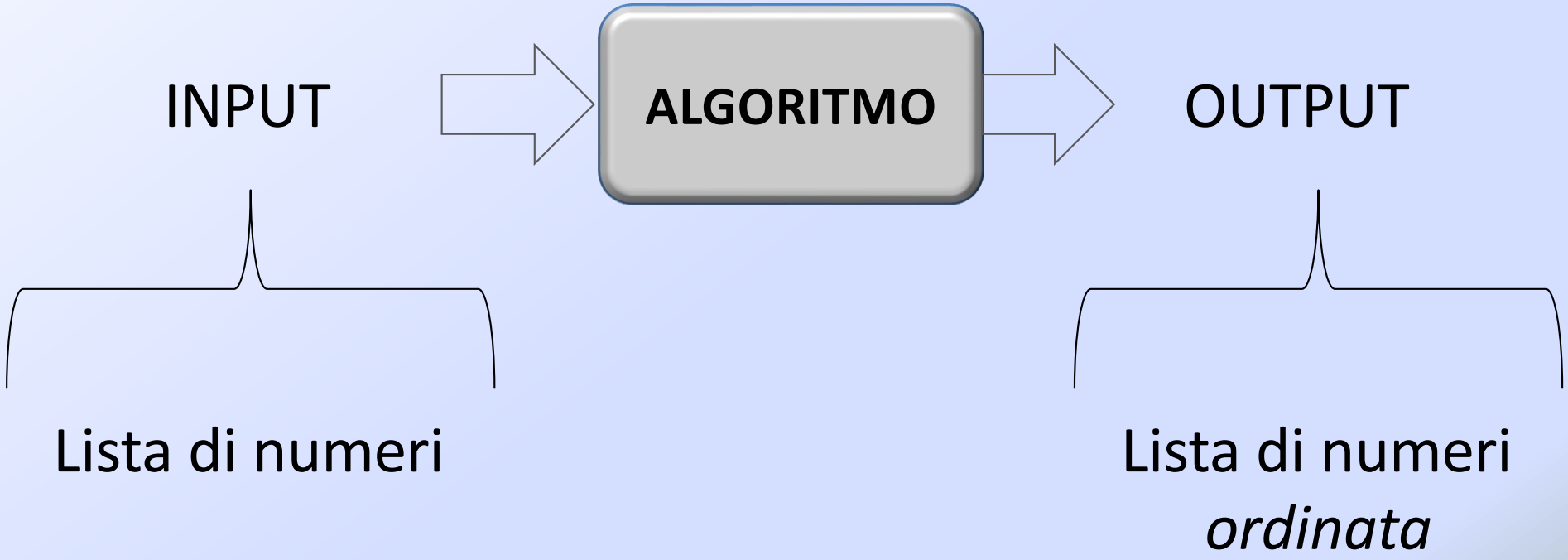
Association for Computing Machinery (ACM)

ALGORITMI

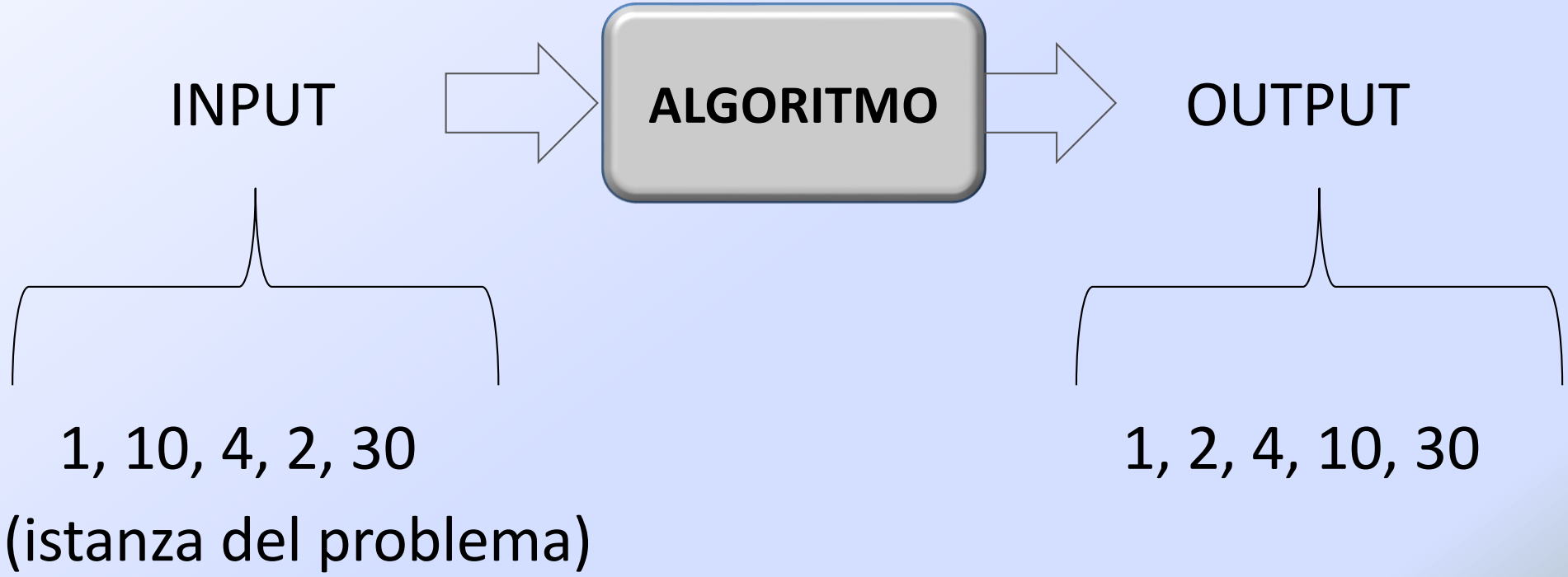
Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
(in arabo: ابو جعفر محمد بن موسى خوارزمى)
Matematico musulmano, astronomo, astrologo e geografo di origine persiana.
Nacque verso il 780, nel Khwārezm o a Baghdad e morì nell'850 circa.

- Il libro *Algoritmi de numero Indorum*, traduzione latina di uno dei suoi più importanti studi sul sistema di numerazione indiano, introdusse la notazione posizionale e il numero zero nel mondo occidentale nel XII secolo. La parola algoritmo deriva da *Algoritmi*, la latinizzazione del suo nome

ALGORITMI


INPUT
ALGORITMO
OUTPUT
Lista di numeri
Lista di numeri
ordinata

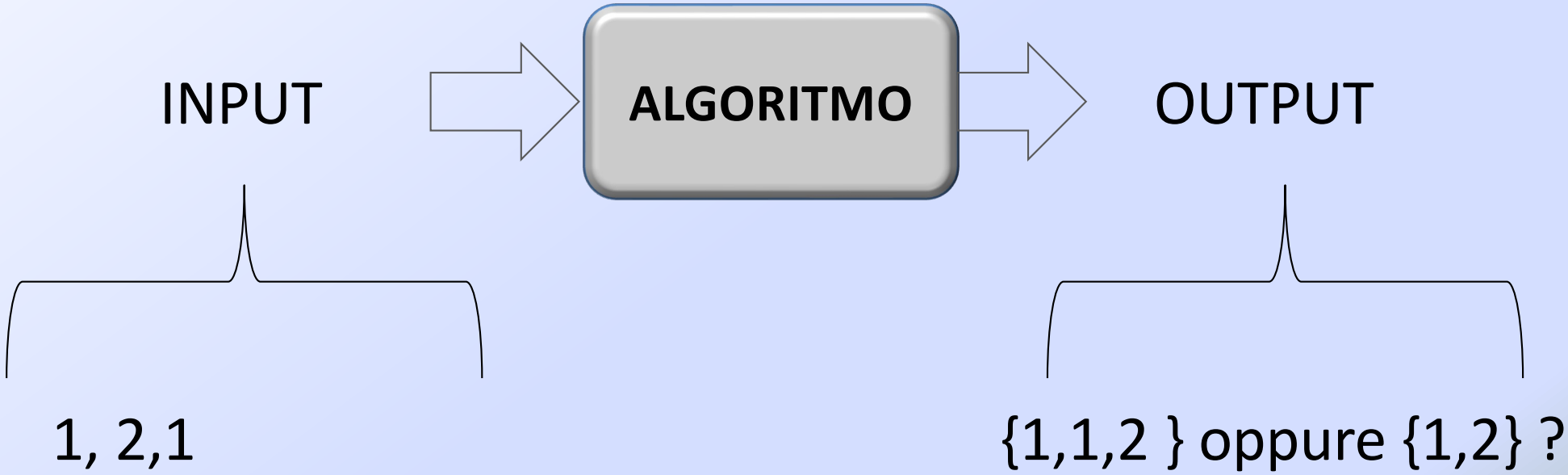
ALGORITMI


INPUT
ALGORITMO
OUTPUT
1, 10, 4, 2, 30
(istanza del problema)
1, 2, 4, 10, 30

ALGORITMI

Utilità delle istanza del problema

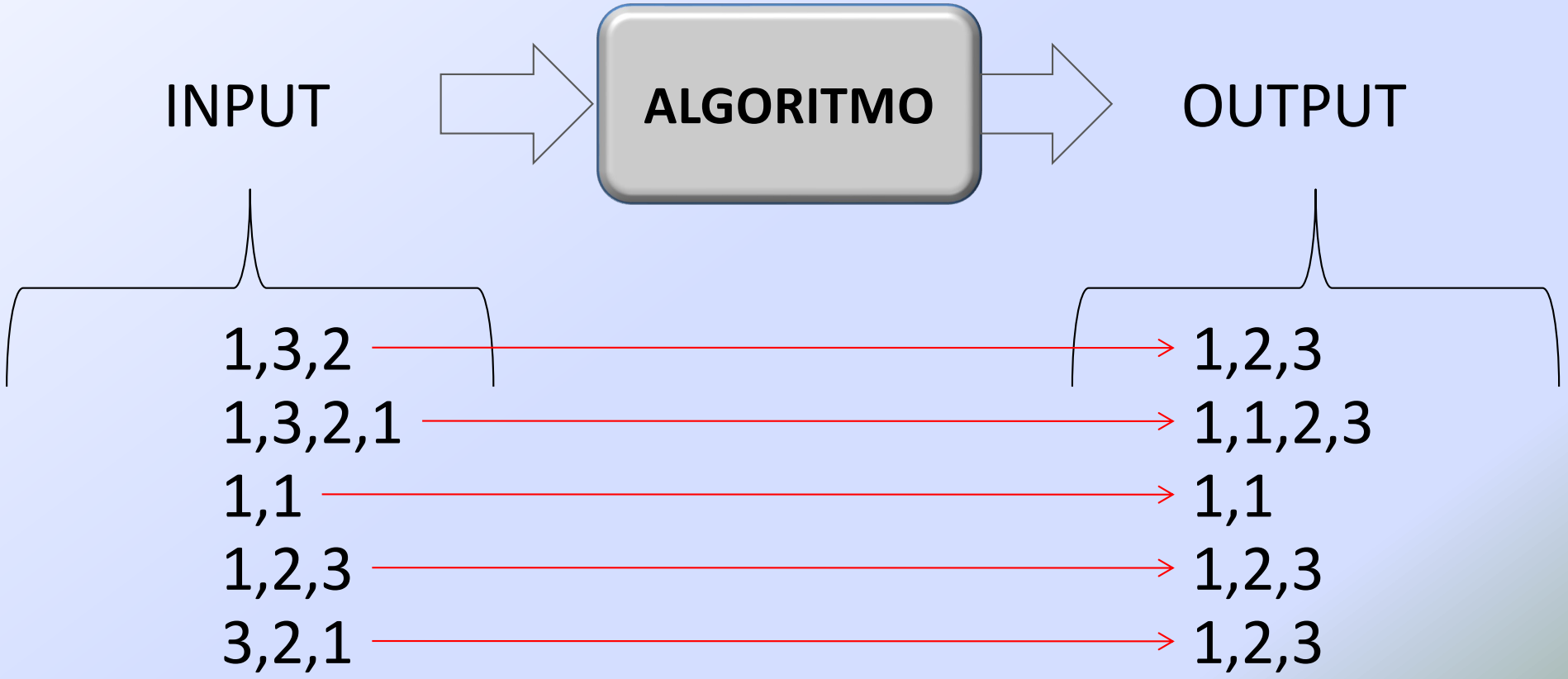
1) Definire ‘cosa deve fare’ l’algoritmo



ALGORITMI

Utilità delle istanza del problema

2) Verificare la correttezza dell'algoritmo



ALGORITMI

ALGORITMO: sequenza logica di istruzioni elementari (univocamente interpretabili) che, eseguite in un ordine stabilito, permettono la soluzione di un problema in un numero finito di passi

Proprietà

- la sequenza di istruzioni deve essere finita e deve terminare dopo un numero finito di passi
- deve portare ad un risultato
- le istruzioni devono essere eseguibili materialmente
- le istruzioni devono essere espresse in modo non ambiguo

Un algoritmo che risolve un problema si dice **corretto**.

ALGORITMI

ESEMPIO: SOMMA DI NUMERI IN COLONNA

- Posizionati sulla colonna più a destra
- Ripeti le seguenti operazioni
  - Somma gli elementi della colonna
  - Scrivi la somma ed il riporto
  - Se ci sono colonne a sinistra, spostati a sinistra, altrimenti termina

```
2 9 +
1 2 =
-------
4 1
```

Proprietà

- Finitezza
- Non ambiguità
- Istruzioni materialmente eseguibili

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

Linguaggio di programmazione:
linguaggio formale utilizzato per scrivere programmi per calcolatori.

Una volta formulato l'algoritmo per la risoluzione di un problema occorre 'comunicare' l'algoritmo alla macchina, in modo che questa la esegua.

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

La CPU è costituita da circuiti che ‘reagiscono’ unicamente ai valori ‘0’ e ‘1’ presenti nei circuiti. Tradurre l’algoritmo in sequenze di 0 e 1 direttamente eseguibili dal processore è un compito improponibile(*).

I linguaggi di programmazione sono più vicini al linguaggio umano scritto. Permettono di esprimere l’algoritmo in forma non ambigua ma comunque comprensibile dall’uomo.

(*) questo è il c.d. *linguaggio macchina*. Il linguaggio macchina può essere differente da processore a processore .

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE

Classificazione in base alla distanza dal linguaggio macchina:

- Alto livello (per es, Java, Python). Forniscono istruzioni più adatte ad una descrizione e manipolazione del problema dal punto di vista 'umano'
- Basso livello (Assembly). Fornisce istruzioni che coincidono con le operazioni direttamente realizzabili dal processore, per esempio modifica del valore dei bit, somme, ecc

(*) questo è il c.d. *linguaggio macchina*. Il linguaggio macchina può essere differente da processore a processore .

Linguaggi di programmazione

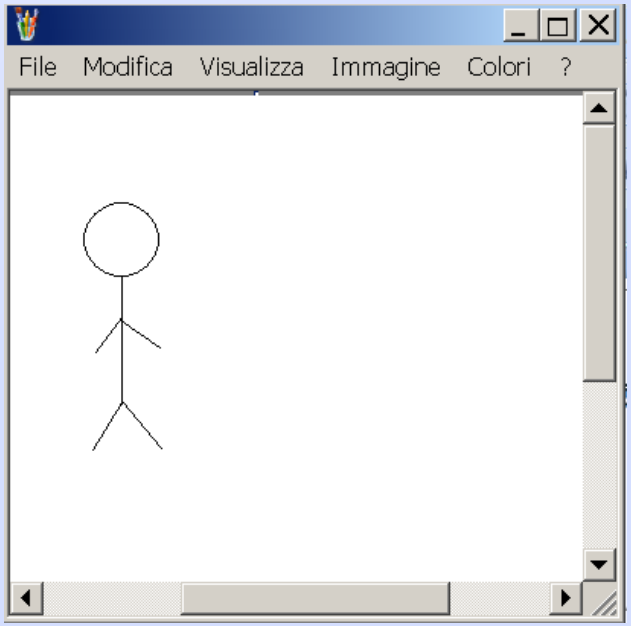
- Esempio di programma in un ipotetico linguaggio di alto livello e di basso livello, e il corrispondente risultato

Alto livello

```
altezza=10
largezza=20
f=disegnaFinestra(altezza, larghezza)
disegnaOmino(f)
```

Basso livello

```
… centinaia di istruzioni che
  determinano il colore dei
  pixel sullo schermo
```



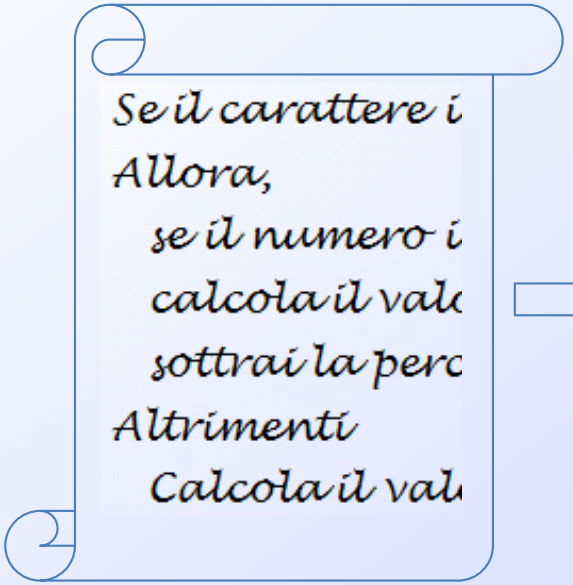
`disegnaFinestra` e `disegnaOmino` sono due ipotetiche istruzioni del linguaggio ad alto livello

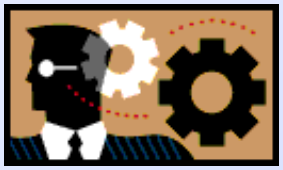
Compilazione e interpretazione

- La CPU è in grado di eseguire solo istruzioni espresse come sequenze di ‘0’ e ‘1’
- Occorre trasformare i programmi espressi in un linguaggio di programmazione (**codice sorgente)** in sequenze di bit direttamente eseguibili dalla macchina (**codice eseguibile**)
- Questa operazione di ‘traduzione’ è effettuata da un programma - un **compilatore** o un **interprete**

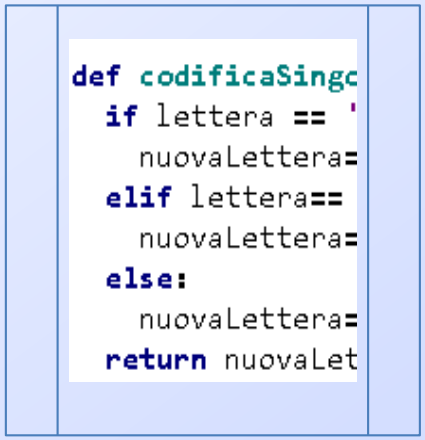
Compilazione e interpretazione

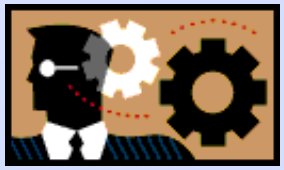
ALGORITMO





CODICE SORGENTE





COMPILATORE O INTERPRETE

0100101010010010100101010
0101001001010001001010010
0100101001001010010100100
0100101011110101010010010
0001010010101011111010101

Compilazione e interpretazione

- Un **interprete** legge ed elabora il programma di alto livello una porzione alla volta e lo esegue, trasformando ogni riga di istruzioni in un'azione. L'interprete elabora il programma una porzione alla volta, alternando la lettura delle istruzioni all'esecuzione dei comandi che le istruzioni descrivono
- Un **compilatore** legge tutto il programma di alto livello e lo traduce completamente in basso livello.

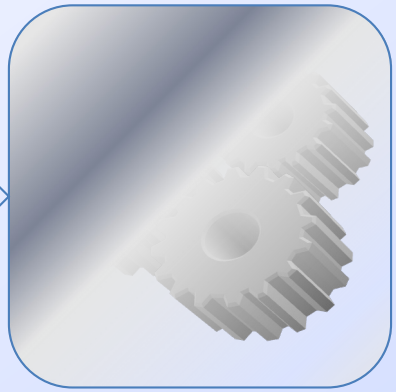
  Dopo che un programma è stato **compilato** può essere eseguito ripetutamente senza che si rendano necessarie ulteriori compilazioni

Compilazione e interpretazione

CODICE SORGENTE

```
def codificaSingc
  if lettera == '
    nuovaLettera=
  elif lettera==
    nuovaLettera=
  else:
    nuovaLettera=
  return nuovaLet
```

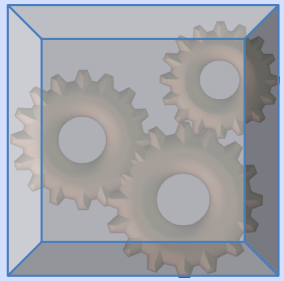
INTERPRETE



Porzione di programma interpretata

010010101001001

ESECUZIONE



CODICE SORGENTE

```
def codificaSingc
  if lettera == '
    nuovaLettera=
  elif lettera==
    nuovaLettera=
  else:
    nuovaLettera=
  return nuovaLet
```

COMPILATORE

FILE ESEGUIBILE

```
01001010100100101001 0
01010010010100010010 1
01001010010010100101 0
01001010111101010100 1
00010100101010111110 1
```

Compilazione e interpretazione

Se utilizziamo un **linguaggio interpretato** dobbiamo avere nel nostro computer

- Il programma interprete
- Il codice sorgente del programma che vogliamo eseguire

Se utilizziamo un **linguaggio compilato** dobbiamo avere nel nostro computer solo il **file eseguibile** prodotto dal compilatore.

Compilazione e interpretazione

- La maggior parte dei programmi che utilizziamo (word, excel, ecc) sono scritti in un linguaggio di alto livello. Vengono poi *compilati* e **noi possediamo solo il formato eseguibile e non il *codice sorgente*.**

- Non avendo accesso al codice sorgente non possiamo sapere esattamente cosa questi programmi fanno sulla nostra macchina, e in quale modo raggiungono il risultato desiderato

Linguaggi di programmazione

- Un **programma** è una sequenza di istruzioni che definiscono il tipo di elaborazione da effettuare *(implementano* l'algoritmo)*.*
- L'elaborazione può essere sia di tipo matematico (per esempio la soluzione di un sistema di equazioni o il calcolo delle radici di un polinomio) che simbolico (per esempio la ricerca e sostituzione di un testo in un documento).

Linguaggi di programmazione

Tipologia di istruzioni

- **input**: ricezione di dati da tastiera, da file o da altro dispositivo.
- **output**: scrittura di dati su video, su file o trasmissione ad altro dispositivo.
- **matematiche**: esecuzione di semplici operazioni matematiche, quali l'addizione e la sottrazione.
- **condizionali**: controllo di alcune condizioni ed esecuzione della sequenza di istruzioni appropriata.
- **iterazioni**: ripetizione di un'azione, di solito con qualche variazione.